Federated LEM2： 把上次老師的問題逐題回答完整

資料規模 → 80/20 → 六方法 → Coverage → Standard / Global 改前改後 → 3×5 Target 回查 → 錯誤分解

3	6	15	908
UCI datasets	prediction methods	target backtraces	conflict occurrences

這一版不先談「新發現」，而是先把老師上次每一題用 code → evidence → result 回答完。

老師上次到底問了什麼?

本版簡報的順序完全照這張 checklist

1. 三份資料有幾筆? 幾個 headers / factors ?
2. 80/20 怎麼切? 20% 有沒有參與建模?
3. 同一資料跑六種方法， Acc / Recall / F1 到底是多少?
4. Overall Coverage 、 Target Coverage 到底是多少?
5. **Standard 的 3+3 為什麼有問題? 改完 A/B 誰贏?**
6. **Global 改法和原 GlobalStrength 差在哪? winner 怎麼變?**
7. **每個 dataset 的 Target 1–5 回查後，差別到底在哪?**

結論: 後面的 Redundancy Asymmetry 只能放在「回答完老師」之後，不能反過來取代老師的問題。

1. 資料規模： Rows 、 Headers 、 Factors 全部明列

Headers = condition attributes + 1 decision column

Hayes-Roth

132 rows

Headers	**5**
Factors	**4**
Classes	**3**
Train 80%	**106**
Test 20%	**26**

Headers = factors + 1 decision

Car Evaluation

1728 rows

Headers	**7**
Factors	**6**
Classes	**4**
Train 80%	**1382**
Test 20%	**346**

Headers = factors + 1 decision

Balance Scale

625 rows

Headers	**5**
Factors	**4**
Classes	**3**
Train 80%	**499**
Test 20%	**126**

Headers = factors + 1 decision

結論： 老師問的「資料比數＋標頭量」現在由程式自動輸出，不再只寫 Attrs 。

2. 80 / 20： 最後 20% 完全不參與前面建模

同一 split 被六種方法共用；這是 final prediction set ，不是 training accuracy

100% Dataset

原始 decision table

80% Train

唯一可以學習的資料

Reduct → Clients → LEM2 → UNION → Support / Weight

全部在 80% 內完成

20% Holdout

最後才拿來 prediction

Evaluation

Acc ・ Recall ・ F1 ・ BA ・ Coverage

20% 不可以做的事

× reduct selection
× local LEM2 induction
× UNION support construction
× voting weight fitting

20% 唯一做的事

✓ matching / prediction
✓ Accuracy / Recall / Macro-F1 / Balanced Accuracy
✓ Overall / Target / Target Candidate Coverage

結論： 所有 reported prediction metrics 都只看 final 20%；不存在 test leakage 。

3. 同一個 frozen rule artifact 跑六種方法

前四個是既有 baseline；後兩個是本研究的 experimental variants

FIRST_MATCH

順序：第一條 matching rule

SIMPLE

rule count： 一條 rule 一票

STANDARD

support occurrences： $\Sigma|S(r)|$

GLOBAL

unique class coverage： $|\cup S(r)|/N_d$

POPULATION STANDARD

unique population： U_d

POPULATION GLOBAL

$(U_d/N_d) \times (U_d/T_d)$

Established baselines

Project-defined variants

結論： 六種方法的比較必須在相同 20% test 、相同 global rules 、相同 conflict cases 上進行。

4. Hayes-Roth： 六種方法的 20% Prediction Metrics

每個 cell = Accuracy / Balanced Accuracy(=Macro Recall) / Macro-F1

Method	C=2	C=3	C=4	C=5
FIRST	Acc 0.731 · BA 0.767 · F1 0.766	Acc 0.808 · BA 0.833 · F1 0.833	Acc 0.769 · BA 0.778 · F1 0.791	Acc 0.808 · BA 0.833 · F1 0.829
SIMPLE	Acc 0.654 · BA 0.656 · F1 0.679	Acc 0.654 · BA 0.611 · F1 0.617	Acc 0.577 · BA 0.567 · F1 0.595	Acc 0.577 · BA 0.522 · F1 0.503
STD	Acc 0.731 · BA 0.767 · F1 0.766	Acc 0.731 · BA 0.744 · F1 0.756	Acc 0.615 · BA 0.622 · F1 0.646	Acc 0.615 · BA 0.578 · F1 0.583
GS	Acc 0.731 · BA 0.767 · F1 0.766	Acc 0.692 · BA 0.733 · F1 0.733	Acc 0.692 · BA 0.733 · F1 0.731	Acc 0.692 · BA 0.733 · F1 0.731
PS	Acc 0.731 · BA 0.767 · F1 0.766	Acc 0.654 · BA 0.678 · F1 0.694	Acc 0.615 · BA 0.622 · F1 0.646	Acc 0.577 · BA 0.567 · F1 0.592
PG	Acc 0.731 · BA 0.767 · F1 0.766	Acc 0.692 · BA 0.733 · F1 0.733	Acc 0.654 · BA 0.700 · F1 0.699	Acc 0.577 · BA 0.633 · F1 0.625

每個 cell 固定為單行： Accuracy · Balanced Accuracy (= Macro Recall) · Macro-F1

cell 順序： Acc / BA(=Recall_macro) / Macro-F1

BA best → C2: FIRST/STD/GS/PS/PG 0.767 · C3: FIRST 0.833 · C4: FIRST 0.778 · C5: FIRST 0.833

結論： Accuracy 與 class-balanced 指標可能選出不同 winner； 不能只報一個 Accuracy。

4. Car Evaluation： 六種方法的 20% Prediction Metrics

每個 cell = Accuracy / Balanced Accuracy(=Macro Recall) / Macro-F1

Method	C=2	C=3	C=4	C=5
FIRST	Acc 0.899 · BA 0.664 · F1 0.658	Acc 0.905 · BA 0.674 · F1 0.682	Acc 0.887 · BA 0.631 · F1 0.630	Acc 0.873 · BA 0.596 · F1 0.607
SIMPLE	Acc 0.876 · BA 0.621 · F1 0.629	Acc 0.887 · BA 0.710 · F1 0.714	Acc 0.841 · BA 0.582 · F1 0.598	Acc 0.806 · BA 0.540 · F1 0.527
STD	Acc 0.902 · BA 0.669 · F1 0.672	Acc 0.910 · BA 0.709 · F1 0.708	Acc 0.879 · BA 0.593 · F1 0.635	Acc 0.858 · BA 0.544 · F1 0.568
GS	Acc 0.887 · BA 0.717 · F1 0.676	Acc 0.887 · BA 0.798 · F1 0.735	Acc 0.853 · BA 0.683 · F1 0.630	Acc 0.829 · BA 0.624 · F1 0.572
PS	Acc 0.905 · BA 0.689 · F1 0.687	Acc 0.908 · BA 0.706 · F1 0.700	Acc 0.879 · BA 0.591 · F1 0.628	Acc 0.853 · BA 0.537 · F1 0.562
PG	Acc 0.887 · BA 0.717 · F1 0.676	Acc 0.893 · BA 0.801 · F1 0.735	Acc 0.850 · BA 0.678 · F1 0.621	Acc 0.829 · BA 0.634 · F1 0.586

每個 cell 固定為單行： Accuracy · Balanced Accuracy (= Macro Recall) · Macro-F1

cell 順序： Acc / BA(=Recall_macro) / Macro-F1

BA best → C2: GS/PG 0.717 · C3: PG 0.801 · C4: GS 0.683 · C5: PG 0.634

結論： Accuracy 與 class-balanced 指標可能選出不同 winner； 不能只報一個 Accuracy。

4. Balance Scale： 六種方法的 20% Prediction Metrics

每個 cell = Accuracy / Balanced Accuracy(=Macro Recall) / Macro-F1

Method	C=2	C=3	C=4	C=5
FIRST	Acc 0.675 · BA 0.489 · F1 0.504	Acc 0.651 · BA 0.471 · F1 0.488	Acc 0.706 · BA 0.511 · F1 0.510	Acc 0.675 · BA 0.489 · F1 0.484
SIMPLE	Acc 0.722 · BA 0.523 · F1 0.523	Acc 0.738 · BA 0.534 · F1 0.529	Acc 0.794 · BA 0.575 · F1 0.558	Acc 0.746 · BA 0.540 · F1 0.525
STD	Acc 0.770 · BA 0.557 · F1 0.544	Acc 0.810 · BA 0.586 · F1 0.564	Acc 0.825 · BA 0.598 · F1 0.573	Acc 0.778 · BA 0.563 · F1 0.542
GS	Acc 0.738 · BA 0.534 · F1 0.537	Acc 0.786 · BA 0.569 · F1 0.555	Acc 0.810 · BA 0.586 · F1 0.571	Acc 0.778 · BA 0.591 · F1 0.591
PS	Acc 0.778 · BA 0.563 · F1 0.550	Acc 0.810 · BA 0.586 · F1 0.564	Acc 0.825 · BA 0.598 · F1 0.573	Acc 0.786 · BA 0.569 · F1 0.548
PG	Acc 0.738 · BA 0.534 · F1 0.537	Acc 0.794 · BA 0.575 · F1 0.560	Acc 0.802 · BA 0.580 · F1 0.565	Acc 0.778 · BA 0.591 · F1 0.590

每個 cell 固定為單行： Accuracy · Balanced Accuracy (= Macro Recall) · Macro-F1

cell 順序： Acc / BA(=Recall_macro) / Macro-F1

BA best → C2: PS 0.563 · C3: STD/PS 0.586 · C4: STD/PS 0.598 · C5: GS/PG 0.591

結論： Accuracy 與 class-balanced 指標可能選出不同 winner； 不能只報一個 Accuracy。

5. Coverage： 要拆成三個問題

這是本次補 code 後最重要的新區分

Overall Coverage

整個 20% test 中，有沒有任何 rule match？

$|\{x : M(x) \neq \varnothing\}| / |U_{test}|$

Target Coverage

真實屬於 class d 的 test cases 中，有沒有任何 rule match？

不要求 matching rule 的 decision=d

Target Candidate Coverage

真實屬於 class d 的 test cases 中，是否至少有一條 matching rule 真的提出 d？

這才偵測「true class 根本沒進 candidate set」

Coverage ≠ Recall

Coverage 問「能不能進決策」； Recall 問「最後有沒有判對」。

為什麼要多這一層?

真實 B 可能有 rule match，但 matching rules 只有 L / R。舊 Target Coverage 會算 covered； Target Candidate Coverage 才會判斷 B 沒有被產生。

結論： Candidate Generation / Coverage failure 與 Candidate Ranking / Conflict error 必須分開。

6. 三個 UCI 的實際 Coverage

三個數字都由同一 20% holdout 自動計算；六種 policy 的 coverage 相同

Balance Scale

C	Overall	Any rule	Candidate
2	94.4%	93.2%	57.5%
3	98.4%	98.9%	61.5%
4	100.0%	100.0%	72.2%
5	99.2%	99.4%	67.1%

Target(candidate) = true class 是否真的進入 matching candidate set

Car Evaluation

C	Overall	Any rule	Candidate
2	97.7%	92.9%	80.9%
3	98.3%	98.3%	91.0%
4	99.4%	97.8%	95.0%
5	100.0%	100.0%	87.3%

Target(candidate) = true class 是否真的進入 matching candidate set

Hayes-Roth

C	Overall	Any rule	Candidate
2	92.3%	93.3%	73.3%
3	100.0%	100.0%	93.3%
4	100.0%	100.0%	86.7%
5	100.0%	100.0%	93.3%

Target(candidate) = true class 是否真的進入 matching candidate set

最大差距

Balance C=2： Target(any rule)=93.2%，但 Target(candidate)=57.5%；代表「有規則 match」不等於「真正 target class 有 candidate rule」。

Target Candidate Coverage： 真正暴露 induction / coverage gap

特別是 Balance 的 B class，舊 coverage 幾乎看不出問題

Balance Scale

C2	B 0.0% · L 84.5% · R 87.9%
C3	B 0.0% · L 94.8% · R 89.7%
C4	B 20.0% · L 98.3% · R 98.3%
C5	B 10.0% · L 94.8% · R 96.6%

Balance B： C2=0%、 C3=0%

Car Evaluation

C2	acc 81.8% · good 57.1% unacc 100.0% · vgood 84.6%
C3	acc 93.5% · good 78.6% unacc 99.6% · vgood 92.3%
C4	acc 94.8% · good 92.9% unacc 100.0% · vgood 92.3%
C5	acc 93.5% · good 71.4% unacc 99.6% · vgood 84.6%

Car good： C2 只有 57.1%

Hayes-Roth

C2	1 60.0% · 2 60.0% · 3 100.0%
C3	1 90.0% · 2 90.0% · 3 100.0%
C4	1 80.0% · 2 80.0% · 3 100.0%
C5	1 100.0% · 2 80.0% · 3 100.0%

Hayes C2： class1/2 都只有 60%

7. Standard：老師的「3+3」問題，現在完整算到 winner

核心不是把多的 u 當負分，而是避免同一 population 被 rule occurrences 重複放大

A 的兩條 rules

r1→A : {u1,u2,u3}
r2→A : {u2,u3,u4}

T_A = 3+3 = 6
U_A = 4
P_A = 4/6 = 2/3

若 B 的 evidence

假設 T_B = 5
而且五個 support 都不同

U_B = 5
P_B = 1

改前 vs 改後

STANDARD： A=6 > B=5 → A

POPULATION STANDARD：
A=U_A=4 < B=U_B=5 → B

Standard 看 T_d （occurrences） → Population Standard 看 U_d （unique objects）

結論： 新的 score 不會把「多出來的 unique u」扣分；它只是把重複出現的同一 u 從多次計價改成一次。

Standard 真實回查：同一機制可以 Correct，也可以 Harm

用 20% holdout 的真實 conflict case，不再只看 toy example

Corrected case · Car Target 1

True = vgood
STD winner = good → PS winner = vgood

old: T=9, U=7, P=0.778
new: T=9, U=9, P=1.000

CORRECTED · A(x)=0.222

Harmed case · Car Target 3

True = acc
STD winner = acc → PS winner = unacc

old: T=38, U=25, P=0.658
new: T=27, U=27, P=1.000

HARMED · A(x)=-0.342

Interpretation

同樣是去重：如果錯誤 competitor 的 redundancy 高，可能救回 true class；如果 true class 的 evidence 本身高度重疊，就可能 over-correct。

結論： Redundancy ≠ Noise。去重本身是明確行為，但「重複 evidence 是否該被懲罰」取決於它出現在誰身上。

8. Global： 原 GlobalStrength 再乘 Population Nonredundancy

不是把 numerator / denominator 真正倒過來；而是加一個 P_d=U_d/T_d correction

原 GlobalStrength

GS_d = U_d / N_d

U_d： unique support objects
N_d： training decision class size

Population factor

P_d = U_d / T_d

T_d： support occurrences
P_d 越低 → evidence overlap 越高

Population Global

PG_d = GS_d × P_d

= U_d^2 / (N_d T_d)

原本回答：「unique population 佔 class 多大?」 ＋ **新增回答：「這些 evidence 有多少不是重複計價?」**

結論： Population Global 是 experimental correction； GlobalStrength 本身仍保留為 baseline，不被覆蓋。

Global 真實回查： winner 怎麼被 P_d 改變

Car 的 corrected / harmed case 直接算出 old → new

Corrected • Car Target 2

True = good
GS winner = acc → PG winner = good

old winner: T=50, U=35, P=0.700
new winner: T=5, U=5, P=1.000

winner redundancy drop = 0.300
CORRECTED

Harmed • Car Target 4

True = acc
GS winner = acc → PG winner = unacc

old winner: T=67, U=39, P=0.582
new winner: T=106, U=106, P=1.000

winner redundancy drop = 0.418
HARMED

Key
所有 winner change 都往 redundancy 較低的 decision 移動；但較低 redundancy 不等於一定是真實類別。

結論： PG 的行為符合設計；真正的研究問題是何時這個 penalty 對「錯的人」施加、何時對「對的人」施加。

9. Balance Scale： Target 1–5 全部回查

不是挑幾筆漂亮案例； 5 個 selected holdout targets 全部列出

T1 C=2	True **R**	right_distance=5.0 • right_weight=1.0 • left_distance=3.0 •	STD→PS **Corrected**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**
T2 C=2	True **L**	right_distance=3.0 • right_weight=1.0 • left_distance=5.0 •	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Corrected**	True cand **YES**
T3 C=3	True **L**	right_distance=3.0 • right_weight=1.0 • left_distance=4.0 •	STD→PS **Harmed**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**
T4 C=4	True **L**	right_distance=5.0 • right_weight=1.0 • left_distance=4.0 •	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Harmed**	True cand **YES**
T5 C=4	True **B**	right_distance=4.0 • right_weight=1.0 • left_distance=4.0 •	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Changed / same**	True cand **NO**

這 5 筆： corrected events=2 • harmed events=2 • true-candidate missing=1

9. Car Evaluation： Target 1–5 全部回查

不是挑幾筆漂亮案例； 5 個 selected holdout targets 全部列出

T1 C=2	True **vgood**	buying=low · maint=low · doors=2.0 · persons=4 · lug_boot=big	STD→PS **Corrected**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**
T2 C=5	True **good**	buying=med · maint=low · doors=3.0 · persons=4 · lug_boot=big	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Corrected**	True cand **YES**
T3 C=5	True **acc**	buying=med · maint=vhigh · doors=4.0 · persons=more · lug_boo	STD→PS **Harmed**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**
T4 C=5	True **acc**	buying=high · maint=low · doors=4.0 · persons=4 · lug_boot=sm	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Harmed**	True cand **YES**
T5 C=3	True **good**	buying=med · maint=low · doors=4.0 · persons=4 · lug_boot=sma	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Changed / same**	True cand **NO**

這 5 筆： corrected events=2 · harmed events=2 · true-candidate missing=1

9. Hayes-Roth： Target 1–5 全部回查

不是挑幾筆漂亮案例； 5 個 selected holdout targets 全部列出

T1 C=5	True **3**	hobby=2.0 · age=3.0 · educational_level=4.0 · marital_status	STD→PS **Corrected**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**
T2 C=3	True **1**	hobby=3.0 · age=1.0 · educational_level=1.0 · marital_status	STD→PS **Harmed**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**
T3 C=5	True **1**	hobby=2.0 · age=1.0 · educational_level=1.0 · marital_status	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Harmed**	True cand **YES**
T4 C=4	True **1**	hobby=3.0 · age=1.0 · educational_level=2.0 · marital_status	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**
T5 C=5	True **1**	hobby=1.0 · age=1.0 · educational_level=3.0 · marital_status	STD→PS **Unchanged**	GS→PG **Unchanged**	True cand **YES**

這 5 筆： corrected events=1 · harmed events=2 · true-candidate missing=0

10. 908 個 Conflict Occurrences： 把 error 拆開

Population correction 只改 43 個 borderline cases；另外有 45 個 conflict cases 的 true class 根本不在 candidate set

Balance Scale

Conflict	266
True candidate absent	35
PS corrected / harmed	3 / 1
PG corrected / harmed	3 / 3

Car Evaluation

Conflict	598
True candidate absent	10
PS corrected / harmed	2 / 4
PG corrected / harmed	7 / 6

Hayes-Roth

Conflict	44
True candidate absent	0
PS corrected / harmed	1 / 4
PG corrected / harmed	0 / 4

908
conflict occurrences

43
population-induced winner changes

45
conflict cases without true candidate

43/43
changed winner → lower redundancy

結論： Coverage / induction failure 不能用 voting 修； Ranking error 才是 Standard / Global / Population policies 能處理的範圍。

11. Redundancy Asymmetry： 現在已正式寫進 code 與 CSV

這是 mechanism diagnostic，不是既有文獻 metric，也不是獨立 causal proof

$$R_d = 1 - P_d \qquad A(x) = R_{competitor} - R_{true}$$

A(x) > 0 • Corrected-side mechanism

錯誤 competitor 的 evidence 比 true decision 更重複。
目前 corrected transitions 的 A(x) 全部為正。

A(x) < 0 • Over-correction-side mechanism

true decision 本身的 evidence 比錯誤 competitor 更重複。
目前 harmed transitions 的 A(x) 全部為負。

PS • CORRECTED

n=6

mean +0.181

min +0.062 • max +0.300

PS • HARMED

n=9

mean -0.336

min -0.467 • max -0.171

PG • CORRECTED

n=10

mean +0.187

min +0.133 • max +0.300

PG • HARMED

n=13

mean -0.246

min -0.418 • max -0.107

結論： A(x) 的 sign 在 changed cases 中是機制一致性檢查；下一步要在 repeated splits 中測它能否事前預測 corrected / harmed 。

12. 老師上次問題：現在逐題的最終答案

這頁就是開會最後要交卷的版本

資料量?	132/5 、 1728/7 、 625/5 （ Rows / Headers ），並明列 factors 、 classes 、 80/20 。
20% 有沒有參與?	沒有。 20% 只做最後 prediction / evaluation ；所有 rules / supports / weights 只由 80% 建立。
六種方法結果?	72 組完整 Acc / Recall(=BA) / Macro-F1 已自動輸出；沒有 universal winner 。
Coverage ?	Overall 、 Target(any rule) 、 Target Candidate(true class represented) 三層已分開。
Standard 3+3 ?	T_d 會重複計 support occurrences ； PS 改用 U_d ，只讓同一 supporting object 計一次。
Global 怎麼改?	保留 GS=U/N ，再乘 P=U/T ； $PG=U^2/(NT)$ 。 baseline 不被覆蓋。
Target 1–5 ?	三個 dataset 各 5 筆全部回查；可分 corrected 、 harmed 、 coverage failure 。

結論： 老師要求的每一題現在都有對應 code 、 CSV evidence 與簡報頁，不再靠人工口頭補。

13. Code / Evidence Closure

這次不是只改 PPT；缺的 diagnostics 已正式進 research branch

Code 補齊

✓ Target Candidate Coverage
✓ Redundancy Asymmetry helper
✓ Coverage vs Ranking error classification
✓ Standard / Global transition decomposition

Teacher CSVs

✓ dataset metadata
✓ six-policy metrics
✓ coverage by class
✓ target 1–5
✓ STD/GS transitions
✓ error/asymmetry tables

Verification

TDD RED：缺 function / module 時 CI fail
GREEN： implementation 後
118 tests passed ・ compile PASS
backtrace workflow SUCCESS

Repository state

Branch: research/conflict-client-sweep-20261020
PR #5: Draft / Open / Not merged
Frozen production main remains unchanged.

結論： 這一輪完成的是 professor-question evidence layer，不修改 frozen main，也不新增第七種 prediction policy。

14. 現在可以下什麼結論、還不能下什麼結論

把「已證明的 code 行為」與「下一步要統計驗證的研究假說」分開

目前可以確定

- Population correction 會降低 duplicated support 對 winner 的影響。
- 43/43 changed winners 都往 lower-redundancy decision 移動。
- 它可以 corrected，也可以 harmed。
- true class 不在 candidate set 時，任何 voting 都救不了。
- Target Candidate Coverage 能直接量到這個缺口。

目前不能直接宣稱

- Population method universally better。
- Client 數越多就一定越好／越差。
- Redundancy 本身就是 noise。
- A(x) 已經是 causal predictor。
- seed=42 的 72 rows 可直接當獨立樣本做顯著性。

下一步

Repeated matched seeds / splits → 每個 conflict case 記錄 candidate coverage、T/U/P、score margin、A(x) → Friedman / paired Wilcoxon（block-level）。

結論： 下一輪不加新方法；先驗證「什麼 support structure 會讓 Population correction corrected 或 over-correct」。